BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2022

BIOLOGY

Past Paper 2022

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Biology (Objective Type) — Group-I — S.S.C. (Part-I)-A-2022 — Paper Code: 5461

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5461

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

Q1. The study of fossils is called:

(A) Taxonomy
(B) Embryology
(C) Physiology
(D) Palaeontology

فوسلز کی مطالعہ کہلاتی ہے:

(A) ٹیکسانومی
(B) ایمبریالوجی
(C) فزیالوجی
(D) پیلیونٹولوجی

Q2. The example of macromolecule is:

(A) Protein
(B) Glucose
(C) Water
(D) Sodium Choloride [sic]

میکرو مالیکیول کی مثال ہے:

(A) پروٹین
(B) گلوکوز
(C) پانی
(D) سوڈیم کلورائیڈ

Q3. Plasmodium is the cause of malaria. This Statement is a:

(A) Hypothesis
(B) Deduction
(C) Theory
(D) Law

ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے—یہ بیان ہے:

(A) ہائپو تھیسس
(B) ڈیڈکشن
(C) تھیوری
(D) لا

Q4. Which of these is acellular?

(A) Bacteria
(B) Human
(C) Fungi
(D) Virus

ان میں سے کون سے سیلولر ہے:

(A) بیکٹیریا
(B) انسان
(C) فنجائی
(D) وائرس

Q5. Elasticity of cell memborane [sic] is due to:

(A) Protein
(B) Lipids
(C) Water
(D) Carbohydrates

سیل ممبرین میں لچک کیسے ہوتی ہے:

(A) پروٹین
(B) لپڈز
(C) پانی
(D) کاربوہائیڈریٹس

Q6. The diameter of red blood cells are:

(A) 4 µm
(B) 8 µm
(C) 12 µm
(D) 16 µm

ریڈ بلڈ سیلز کی جسامت ہوتی ہے:

Q7. Cell prepares enzymes for chromosome duplication in this phase:

(A) G1 Phase
(B) S Phase
(C) G2 Phase
(D) G0 Phase

سیل اس مرحلہ میں کروموسومز کی ڈوپلی کیشن کے لیے انزائم تیار کرتا ہے:

(A) جی 1 فیز
(B) ایس فیز
(C) جی 2 فیز
(D) جی 0 فیز

Q8. The accidental death of cell is called:

(A) Necrosis
(B) Apoptosis
(C) Blebs
(D) Metastasis

سیل کی حادثاتی موت کہلاتی ہے:

(A) نیکروسس
(B) اپاپٹوسس
(C) بلیبز
(D) میٹا سٹیسس

Q9. The molecule at which enzymes act are called:

(A) Substrates
(B) Products
(C) Co-factors
(D) Co enzymes

مائیکیولز پر انزائمز اثر انداز ہوتے ہیں کہلاتے ہیں:

(A) سبسٹریٹس
(B) پروڈکٹس
(C) کو فیکٹرز
(D) کو انزائمز

Q10. Number of Carbon atoms in a ribose sugar is:

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

رائبوز شوگر میں کاربن کے ایٹموں کی تعداد ہے:

Q11. Where are villi found?

(A) Stomach
(B) Oesophagus
(C) Small intestine
(D) Large intestine

ولائی کہاں پائے جاتے ہیں:

(A) معدہ
(B) ایسوفیگس
(C) چھوٹی آنت
(D) بڑی آنت

Q12. Which of these are responsible for blood clothing? [sic]

(A) Platelets
(B) Erythrocytes
(C) Neutrophils
(D) Basophils

کون سے سیلز خون کے کلاٹ بنانے (چپکنے) کے ذمہ دار ہیں:

(A) پلیٹلیٹس
(B) ایریتھروسائٹس
(C) نیوٹروفلز
(D) بیزوفلز

Biology (Essay Type) — Group-I — S.S.C. (Part-I)-A-2022

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q. Section-I

Q2. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) What do you mean by horticulture?

ہورٹی کلچر سے کیا مراد ہے؟

(ii) Define Bioelements.

بائیو ایلیمنٹس کی تعریف کیجیے۔

(iii) Write any two examples of unicellular organism?

یک خلوی جانداروں کی کوئی دو مثالیں لکھیے۔

(iv) Differentiate between quantitative and qualitative observations?

مقداری اور معیاری مشاہدات میں فرق کیجیے۔

(v) Define incubation period?

انکیوبیشن پیریڈ کی تعریف کیجیے۔

(vi) What is meant by Law or Principle? Give two examples?

لا یا پرنسپل سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں دیجیے۔

(vii) What is difference between primary growth and secondary growth in plants.

پودوں میں پرائمری گروتھ اور سیکنڈری گروتھ میں کیا فرق ہوتا ہے؟

(viii) Give any two functions of epidermal tissues?

ایپی ڈرمل ٹشوز کے کوئی دو افعال لکھیے۔

Q3. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Define extinct and endergered [sic] species.

ناپید اور خطرے میں پڑنے والی سپیشیز کی تعریف کیجیے۔

(ii) Give National conservation strategy for conservation of biodiversity?

بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے قومی حکمت عملی تحریر کیجیے۔

(iii) What kind of changes occure [sic] in G2 Phase?

G2 فیز میں کس قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں؟

(iv) How do mitosis is significant for growth and development?

مائٹوسس نمو اور نشوونما کے لیے کس طرح اہم ہے؟

(v) What is crossing over? Give its diagram.

کراسنگ اوور کیا ہے؟ اس کی شکل بنائیے۔

(vi) Define disjunction and non-disjunction.

ڈس جنکشن اور نان ڈس جنکشن کی تعریف کیجیے۔

(vii) What is glycolysis?

گلائیکولیسس کیا ہے؟

(viii) Draw the molecular structure of ATP.

ATP کی مالیکیولر سٹرکچر بنائیے۔

Q4. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) What is meant by melabolic [sic] pathways.

میٹابولک پاتھ ویز سے کیا مراد ہے؟

(ii) Define active site of enzyme.

انزائم کی ایکٹو سائٹ کی تعریف کیجیے۔

(iii) What is effect of temperature on rate of enzyme action.

[best read—درجہ حرارت انزائم کے عمل کی رفتار پر کیا اثر ڈالتا ہے۔]

(iv) Define vitamins and name its types.

وٹامنز کی تعریف کیجیے اور اس کی اقسام کے نام لکھیے۔

(v) Define bolus.

[best read—بولس کی تعریف کیجیے۔]

(vi) Differentiate between source and sink.

[best read—سورس اور سنک میں فرق کیجیے۔]

(vii) What is angina pectoris.

[best read—انجائناپیکٹورس کیا ہے۔]

(viii) What is effect of dengue fever on platelets.

[best read—ڈینگی بخار کا پلیٹلیٹس پر کیا اثر ہوتا ہے۔]

Q. Section-II

Q. Note: Answer any two questions from the following. 9x2=18

Q5.

(a) Explain organ and organ system level with example. 04

[best read—آرگن اور آرگن سسٹم لیول کی وضاحت مثال سے کیجیے۔]

(b) Write differences between prokayotic [sic] and eukaryotic cells. 05

[best read—پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک سیلز میں فرق تحریر کیجیے۔]

Q6.

(a) Describe importance of biodiversity. 04

[best read—بائیو ڈائیورسٹی کی اہمیت بیان کیجیے۔]

(b) Define dark reactions and write the summary of events of dark reactions. 05

[best read—ڈارک ری ایکشنز کی تعریف کیجیے اور ڈارک ری ایکشنز کے مراحل کا خلاصہ لکھیے۔]

Q7.

(a) Describe the effects of malnutrition. 04

[best read—غذائی کمی کے اثرات بیان کیجیے۔]

(b) How transport of food takes place in plants. 05

[best read—پودوں میں خوراک کی ترسیل کیسے ہوتی ہے۔]

GROUP - II

Biology (Objective Type) — Group-II — S.S.C. (Part-I)-A-2022 — Paper Code: 5462

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5462

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

Q1. This brach [sic] of biology is about insects:

(A) Taxonomy
(B) Physiology
(C) Entomology
(D) Biotechnology

حیاتیات کی یہ شاخ حشرات سے متعلق ہے:

(A) ٹیکسانومی
(B) فزیالوجی
(C) اینٹومولوجی
(D) بائیوٹیکنالوجی

Q2. Example of micro molecule is:

(A) Glucose
(B) Starch
(C) Protein
(D) Lipids

مائیکرو مالیکیول کی مثال ہے:

(A) گلوکوز
(B) نشاستہ
(C) پروٹین
(D) لپڈز

Q3. In 1878 a French Army physician started work on the cause of malaria:

(A) Ronald Ross
(B) A.F.A King
(C) Laveran
(D) Mendel

[best read—1878 میں ایک فرانسیسی فوجی ڈاکٹر نے ملیریا کی وجہ پر کام شروع کیا:]

(A) رونالڈ راس
(B) اے ایف اے کنگ
(C) لیورن
(D) مینڈل

Q4. The group of nearest genera is called:

(A) Order
(B) Phylum
(C) Class
(D) Family

قریب ترین جنیرا کا گروپ کہلاتا ہے:

(A) آرڈر
(B) فائلم
(C) کلاس
(D) فیملی

Q5. It is found in cell wall of fungi:

(A) Protein
(B) Chitin
(C) Fat
(D) Cellulose

[best read—یہ فنجائی کی سیل وال میں پایا جاتا ہے:]

(A) پروٹین
(B) کائٹن
(C) فیٹ
(D) سیلولوز

Q6. The stalk of thylakoids is called:

(A) Stroma
(B) Cristae
(C) Granum
(D) Chloroplast

[best read—تھائی لاکائیڈز کے ڈنڈھل کو کہتے ہیں:]

(A) سٹروما
(B) کرسٹی
(C) گرینم
(D) کلوروپلاسٹ

Q7. During mitosis one cell divides into daughter cells:

(A) Two
(B) Four
(C) Six
(D) Eight

[best read—مائٹوسس کے دوران ایک سیل تقسیم ہوتا ہے:]

(A) دو
(B) چار
(C) چھ
(D) آٹھ

Q8. Tumors are produced as a result of errors in _____:

(A) Meiosis
(B) Mitosis
(C) Binary fission
(D) Multiple fission

[best read—اس میں خامیوں کی وجہ سے ٹیومر پیدا ہوتے ہیں:]

(A) میوسس
(B) مائٹوسس
(C) بائنری فشن
(D) ملٹیپل فشن

Q9. The enzyme which acts on lipids is:

(A) Amylase
(B) Pepsin
(C) Lipase
(D) Protease

[best read — وہ انزائم جو لپڈز پر عمل کرتا ہے:]

(A) ایملائیز
(B) پیپسن
(C) لائپیز
(D) پروٹی ایز

Q10. The loss of electrons from atom is called:

(A) Reduction
(B) Hydration
(C) Oxidation
(D) Electrolysis

[best read — ایٹم سے الیکٹرونز کے اخراج کو کہتے ہیں:]

(A) ریڈکشن
(B) ہائیڈریشن
(C) آکسیڈیشن
(D) الیکٹرولائسس

Q11. The second function of oral cavity is the grinding of food by teeth is called:

(A) Mastication
(B) Lubrication
(C) Absorption
(D) Defecation

[best read — اورل کیویٹی کا دوسرا کام دانتوں کی مدد سے خوراک کو پیسنا کہلاتا ہے:]

(A) میسٹی کیشن
(B) لبری کیشن
(C) ابزاربشن
(D) ڈیفی کیشن

Q12. Pumping action of heart was discovered by:

(A) Robert Hooke
(B) Thomas Cooley
(C) Robert Brown
(D) William Harvey

[best read — دل میں خون پمپ کرنے کا عمل دریافت کیا:]

(A) رابرٹ ہک
(B) تھامس کولے
(C) رابرٹ براؤن
(D) ولیم ہاروے

Biology (Essay Type) — Group-II — S.S.C. (Part-I)-A-2022

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q. Section-I

Q2. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) What are major biological issues today?

آج کے دور میں بڑے حیاتیاتی مسائل کیا ہیں؟

(ii) Define biology and from which the word biology is derived?

حیاتیات کی تعریف کیجیے نیز لفظ حیاتیات کس سے اخذ کیا گیا ہے؟

(iii) Name the two classes of Biomolecules.

[best read—بائیو مالیکیول کی دو کلاسوں کے نام لکھیے۔]

(iv) What is meant by biological problem?

بائیولوجیکل پرابلم سے کیا مراد ہے؟

(v) Write two characteristics of Hypothesis.

[best read—ہائپوتھیسس کی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔]

(vi) Why quantitative observations are considered more accurate than qualitative?

[best read—مقداری مشاہدات معیاری مشاہدات سے زیادہ درست کیوں مانے جاتے ہیں؟]

(vii) Differentiate between cell membrane and plasma membrane.

[best read—سیل ممبرین اور پلازما ممبرین میں فرق کیجیے۔]

(viii) Define facilitated diffusion.

[best read—فیسلیٹیٹڈ ڈفیوژن کی تعریف کیجیے۔]

Q3. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Define biodiversity.

[best read—بائیو ڈائیورسٹی کی تعریف کیجیے۔]

(ii) What are prions and vizoids? [sic]

[best read—پرائنز اور وائرونڈز سے کیا مراد ہے؟]

(iii) Differentiate between somatic cells and germ line cells.

[best read—سومیٹک سیلز اور جرم لائن سیلز میں فرق بیان کیجیے۔]

(iv) What is regeneration?

[best read—ری جنریشن سے کیا مراد ہے؟]

(v) Define apoptosis.

[best read—اپاپٹوسس کی تعریف کیجیے۔]

(vi) What happen, during S Phase of cell cycle.

[best read—سیل سائیکل کے S فیز میں کیا ہوتا ہے۔]

(vii) Define photosynthesis.

[best read—فوٹو سنتھیسز کی تعریف کیجیے۔]

(viii) Write the names of sub units of ATP.

[best read—ATP کے سب یونٹس کے نام تحریر کیجیے۔]

Q4. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) How enzymes lower activation energy.

[best read—انزائمز ایکٹیویشن انرجی کو کیسے کم کرتے ہیں۔]

(ii) Differentiate between prosthetic group and coenzyme.

[best read—پروستھیٹک گروپ اور کو انزائم میں فرق کیجیے۔]

(iii) Who and when presented lock and key Model.

[best read—لاک اینڈ کی ماڈل کب اور کس نے پیش کیا۔]

(iv) What are functions of oral cavity.

[best read—اورل کیویٹی کے افعال کیا ہیں۔]

(v) Define nutrition.

[best read—نیوٹریشن کی تعریف کیجیے۔]

(vi) Describe pulmonary circulation.

[best read—پلمونری سرکولیشن بیان کیجیے۔]

(vii) Where RBC are formed in adults.

[best read—بالغوں میں خون کے سرخ خلیے (RBC) کہاں بنتے ہیں۔]

(viii) Name the mosquito which transmitt [sic] dengue fever.

[best read—اس مچھر کا نام لکھیے جس کے کاٹنے سے ڈینگی بخار پھیلتا ہے۔]

Q. Section-II

Q. Note: Answer any two questions from the following. 9x2=18

Q5.

(a) Describe any four careers related to biology. 04

[best read—بائیولوجی سے متعلق کوئی سے چار کیریئر بیان کیجیے۔]

(b) What are plastids? Describe its types. 05

[best read—پلاسٹڈز کیا ہیں۔ ان کی اقسام بیان کیجیے۔]

Q6.

(a) Define binomial nomenclature and write its rules. 04

[best read—بائی نومیل نومن کلیچر کی تعریف کیجیے اور اس کے اصول تحریر کیجیے۔]

(b) Define light reactions. And write the summary of events of light reactions. 05

[best read—لائٹ ری ایکشنز کی تعریف کیجیے اور لائٹ ری ایکشنز کے مراحل کا خلاصہ لکھیے۔]

Q7.

(a) Describe effects of malnutrition. 04

[best read—غذائی کمی کے اثرات بیان کیجیے۔]

(b) How do we classify blood groups in terms of ABo [sic] and Rh blood group system? 05

[best read—ABO اور Rh بلڈ گروپ سسٹم کی بنیاد پر ہم بلڈ گروپس کی درجہ بندی کیسے کرتے ہیں؟]